Combiner deux contraintes

Fiche passerelle

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— À faire quand j'ai réussi le ticket de la fiche 3. Le guidage diminue : je prépare mon retour au TD.

Bloc 1 – D'une phrase de distance à un intervalle

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« x est à une distance **au plus** 1,5 de -1 » se traduit par $|x-(-1)| \leqslant 1{,}5$, c'est-à-dire $|x+1| \leqslant 1{,}5$.
Centre -1, rayon 1,5 : $-1-1{,}5=-2{,}5$ et $-1+1{,}5=0{,}5$. Donc $x \in [-2{,}5\,;0{,}5]$.
Contrôle : « au plus » donne $\leqslant$, donc des crochets tournés vers les nombres.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 21 et 31) Traduire avec une valeur absolue, puis avec un intervalle.
a) « x est à une distance au plus 2,5 de 3 » : $|x-3| \leqslant 2{,}5$; $x \in [0{,}5\,;5{,}5]$
b) « x est à une distance au plus 1,5 de -3 » : $|x+3| \leqslant 1{,}5$; $x \in [-4{,}5\,;-1{,}5]$
c) Dans l'autre sens : $|x-5| \leqslant 1$ se lit « la distance entre x et 5 est au plus 1 ..... » ; $x \in [4\,;6]$

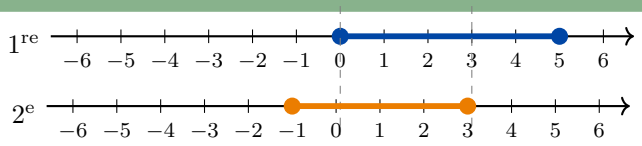
Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
a) $|x-3| \leqslant 2{,}5$; $[0{,}5\,;5{,}5]$. b) $|x-(-3)| \leqslant 1{,}5$, soit $|x+3| \leqslant 1{,}5$; $[-4{,}5\,;-1{,}5]$. c) la distance entre x et 5 est au plus 1 ; $[4\,;6]$.

Je conclus « à une distance au plus r de a » s'écrit $|x-a| \leqslant r$... Pour une distance à -3, j'écris $|x+3| \leqslant r$.

Bloc 2 – Deux contraintes à la fois : l'intersection

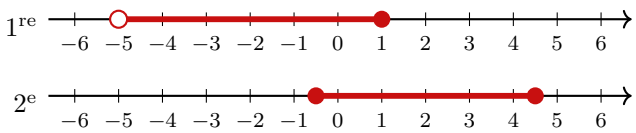
Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

x doit vérifier $x \in [0\,;5]$ **et** $|x-1| \leqslant 2$.
1. Je traduis chaque contrainte par un intervalle : $[0\,;5]$ et $[-1\,;3]$.
2. Je les représente l'une sous l'autre.
3. « et » : je garde la partie commune, $[0\,;5] \cap [-1\,;3] = [0\,;3]$.



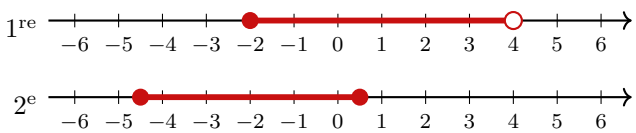
Contrôle : je teste un nombre gardé et un nombre rejeté. 2 : $2 \in [0\,;5]$ et $|2-1|=1 \leqslant 2$, il convient. 4 : $|4-1|=3>2$, il ne convient pas.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 23) x doit vérifier $x \in]-5\,;1]$ et $|x-2| \leqslant 2{,}5$.



$|x-2| \leqslant 2{,}5$: $x \in [-0{,}5\,;4{,}5]$
Les deux à la fois : $x \in [-0{,}5\,;1]$

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 23) x doit vérifier $x \in [-2\,;4[$ et $|x+2| \leqslant 2{,}5$.



$|x+2| \leqslant 2{,}5$: $x \in [-4{,}5\,;0{,}5]$
Les deux à la fois : $x \in [-2\,;0{,}5]$

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2) centre 2, rayon 2,5 : $[-0{,}5\,;4{,}5]$; partie commune avec $]-5\,;1]$: $[-0{,}5\,;1]$ (1 est inclus dans les deux). 3) centre -2, rayon 2,5 : $[-4{,}5\,;0{,}5]$; partie commune avec $[-2\,;4[$: $[-2\,;0{,}5]$.

Je conclus Deux contraintes à respecter « à la fois » : je cherche l' . . . intersection . . . des deux intervalles, la partie . . commune . . .

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Je me lance seul, sans exemple

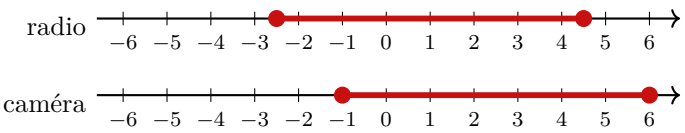
4 (même savoir-faire que le TD, ex. 23 et 31) Une voie ferrée rectiligne est graduée en kilomètres. Une gare est à l'abscisse 1. Un train reçoit le signal radio de la gare s'il est à 3,5 km au plus de la gare. Une caméra filme la portion de voie qui va de -1 à 6, bornes comprises. On note x la position du train.

a) Traduire la condition « signal radio » avec une valeur absolue, puis avec un intervalle.

$|x-1| \leqslant 3{,}5$, donc $x \in [-2{,}5\,;4{,}5]$.

b) Traduire la condition « filmé par la caméra » avec un intervalle : . . . . . $[-1\,;6]$ . . . . .

c) Représenter les deux conditions, puis donner les positions où le train reçoit le signal **et** est filmé.



Positions : $x \in$ . . . . $[-1\,;4{,}5]$ . . . .

d) À la position 5, le train est-il filmé ? Reçoit-il le signal ? Justifier.

Filmé, car $5 \in [-1\,;6]$; pas de signal, car $|5-1| = 4 > 3{,}5$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $|x-1| \leqslant 3{,}5$; $[-2{,}5\,;4{,}5]$. b) $[-1\,;6]$. c) partie commune : $[-1\,;4{,}5]$. d) filmé ($5 \in [-1\,;6]$) mais pas de signal ($|5-1| = 4 > 3{,}5$).

Je conclus Pour un problème à plusieurs conditions, je traduis chaque condition, puis je garde les nombres qui les vérifient . . . . toutes . . . . .

Je fais le point (je coche)

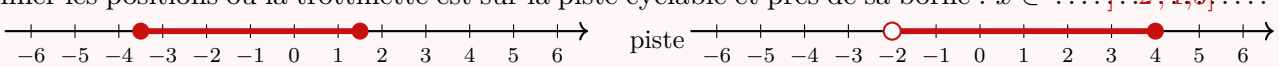
	Je sais	Presque	Pas encore
Je traduis une phrase de distance par une valeur absolue, puis par un intervalle.	☐	☐	☐
Je garde les nombres qui vérifient deux contraintes à la fois.	☐	☐	☐
Je résous seul un problème à deux conditions.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Une trottinette en libre-service circule sur une avenue graduée en kilomètres. Elle doit rester à 2,5 km au plus de sa borne, placée à l'abscisse -1. La piste cyclable occupe la portion $]-2\,;4]$ de l'avenue. On note x la position de la trottinette.

1. Traduire la condition « près de la borne » avec une valeur absolue : . . . $|x+1| \leqslant 2{,}5$ . . . , puis avec un intervalle : . . . $[-3{,}5\,;1{,}5]$ . . . .

2. Donner les positions où la trottinette est sur la piste cyclable et près de sa borne : $x \in$ . . . . $]-2\,;1{,}5]$ . . . .



Et ensuite ? Ticket réussi : je cherche avec la classe les exercices 21, 23 et 31 du TD (deux étoiles).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0